



Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Колледж малого бизнеса № 4»

выпускная квалификационная работа на тему:

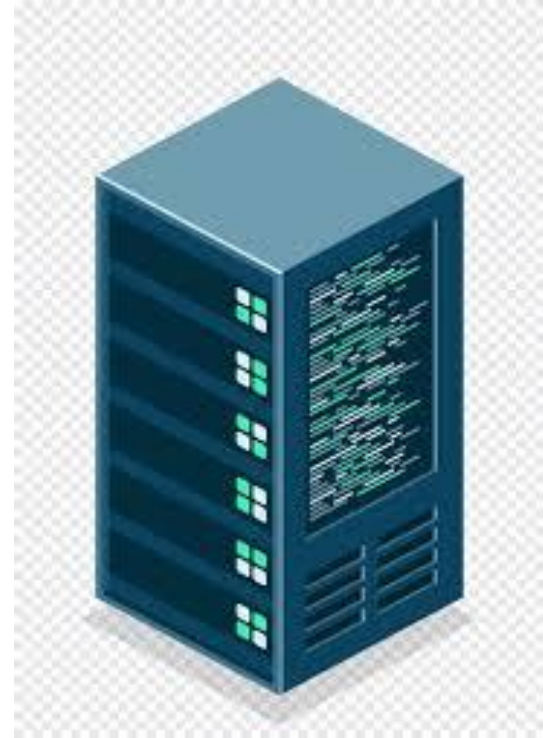
“Разработка TUI-клиента для мониторинга и анализа состояния
серверного оборудования ”

Работу выполнил Костиков Алексей Викторович
Студент группы ИПО-43.22
Руководитель Дрыгваль Валерия Станиславовна

Цель работы:

разработка TUI-клиента для мониторинга и анализа состояния серверного оборудования, который будет включать в себя модули для мониторинга в прямом эфире, анализа данных, экспорта и веб-мониторинга.

В процессе работы будет проведен анализ существующих решений, а также разработана архитектура системы и ее основные компоненты.



Задачи дипломной работы:

- Хранение данных — система должна обеспечивать локальное хранение данных
- Пользовательский интерфейс — система должна предоставлять понятный интерфейс используя терминал
- Мониторинг производительности — система должна включать инструменты для мониторинга производительности
- Провести тестирование системы

Актуальность темы



- В небольших проектах и часто отсутствует необходимость разворачивать сложные платформы уровня Prometheus, Zabbix или Grafana. Однако администратору всё равно требуется видеть текущую нагрузку.
- быстрый анализ состояния без развертывания внешних сервисов, с соответствующими подсказками по системе
- Эффективный экспорт для отдельного управления и аналитикой данных

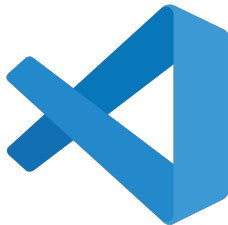
Выбор технологий

Инструменты разработки:

- Visual Studio Code(VSCode) – редактор кода.
- SQLite для хранения и обработки данных.

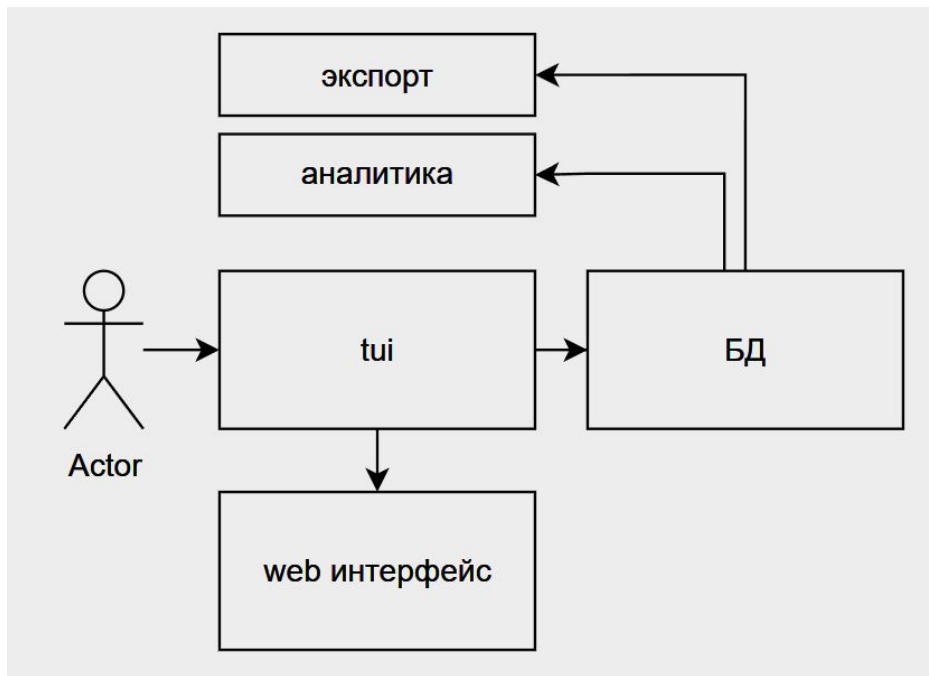
Языки и технологии:

- python – основной язык программирования.
- HTML – для создания формата экспорта.
- Csst - формальный язык описания внешнего textual
- Sql - язык программирования, который используется для работы с базами данных



Архитектура системы

- Пользовательский интерфейс: textual (tui), html
- База данных: sqlite
- экспорт
- аналитика



База данных

Основные функции базы данных:

- Хранение данных о метриках.
- Хранение данных о диске.
- Хранение данных о затратных процессах.
- Хранение данных о конфигурации.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS metric_samples (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  captured_at TEXT NOT NULL,  
  captured_epoch REAL NOT NULL,  
  load_1 REAL,  
  load_5 REAL,  
  load_15 REAL,  
  cpu_logical_cores INTEGER,  
  cpu_utilization_percent REAL,  
  ram_used_percent REAL,  
  ram_available_bytes INTEGER,  
  swap_usage_percent REAL,  
  disk_read_bps REAL,  
  disk_write_bps REAL,  
  network_in_mbps REAL,  
  network_out_mbps REAL,  
  network_errors_in INTEGER,  
  network_errors_out INTEGER,  
  network_drops_in INTEGER,  
  network_drops_out INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS srvmon_config (  
  id INTEGER PRIMARY KEY CHECK (id = 1),  
  updated_at TEXT NOT NULL,  
  config_json TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS top_processes (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  sample_id INTEGER NOT NULL REFERENCES metric_samples(id) ON DELETE  
  kind TEXT NOT NULL CHECK (kind IN ('cpu', 'memory')),  
  rank INTEGER NOT NULL,  
  pid INTEGER NOT NULL,  
  name TEXT NOT NULL,  
  username TEXT NOT NULL,  
  cpu_percent REAL NOT NULL,  
  memory_percent REAL NOT NULL,  
  rss_bytes INTEGER NOT NULL,  
  status TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS disk_usage (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  sample_id INTEGER NOT NULL REFERENCES metric_samples(id) ON DELETE  
  device TEXT NOT NULL,  
  mountpoint TEXT NOT NULL,  
  fstype TEXT NOT NULL,  
  total_bytes INTEGER NOT NULL,  
  used_bytes INTEGER NOT NULL,  
  free_bytes INTEGER NOT NULL,  
  used_percent REAL NOT NULL,  
  inodes_used_percent REAL  
);
```

Тестирование

```
C:\Users\LikL\Desktop\srvmom>.venv\Scripts\activate.bat

(.venv) C:\Users\LikL\Desktop\srvmom>srvmom --help
usage: srvmom [-h] {live,start,stop,report,export,status,doctor,cleanup} ...

Textual server metrics monitor

positional arguments:
  {live,start,stop,report,export,status,doctor,cleanup}
    live                start live real-time monitoring
    start              start background metric collection service
    stop               stop background metric collection service
    report             print a metrics report from local history
    export             export stored metrics
    status             print a quick current health overview
    doctor             diagnose srvmom runtime environment
    cleanup            delete stored metrics older than the retention window

options:
  -h, --help            show this help message and exit

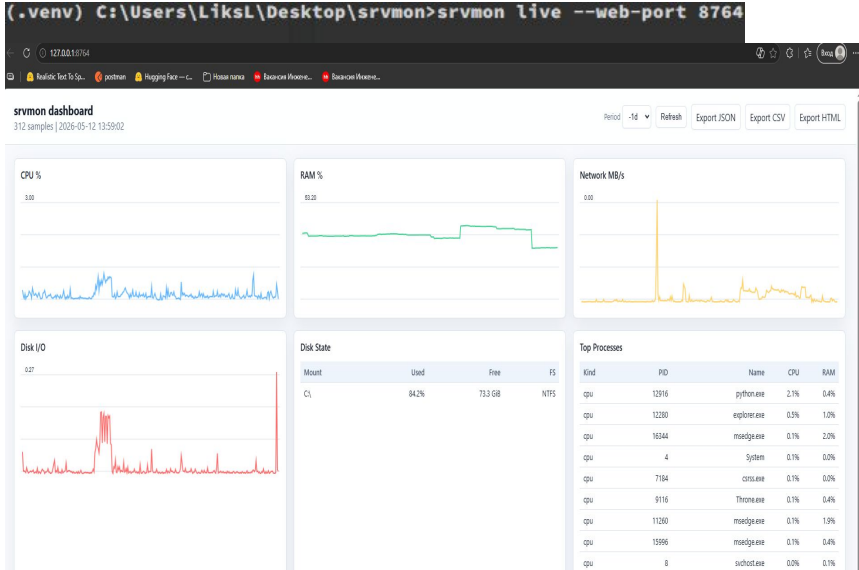
(.venv) C:\Users\LikL\Desktop\srvmom>srvmom doctor
```

config: C:\Users\LikL\.srvmom\config.toml

srvmom doctor

Check	Status	Details
Python version	OK	3.13.3
~/.srvmom permissions	OK	C:\Users\LikL\.srvmom
SQLite access	OK	C:\Users\LikL\.srvmom\data\metrics.sqlite3
Process access	OK	233 processes visible
Sensors support	FAIL	no temperature/fan sensors exposed by OS

Тестирование



Тестирование

```
(.venv) C:\Users\LikSL\Desktop\srvmmon>srvmmon report
```

```
srvmmon report -1d
```

```
samples: 312
```

```
from: 2026-05-11 18:27:38
```

```
to: 2026-05-12 13:59:02
```

```
Health Score: 90/100 | Status: WARNING
```

System metrics

```
(.venv) C:\Users\LikSL\Desktop\srvmmon>srvmmon export --format json -1d
```

```
Export saved: C:\Users\LikSL\.srvmmon\reports\srvmmon-last-1d-2026-05-12_14-01-18.json
```

ер > Локальный диск (C:) > Пользователи > LikSL > .srvmmon > reports

Имя

srvmmon-last-1d-2026-05-12_14-01-18.json

srvmmon-last-1d-2026-05-11_20-11-51.json

srvmmon-last-1d-2026-05-11_18-51-58.html

Заключение

Достигнуто в выпускной квалификационной работе:

1. Разработана система TUI-клиента для мониторинга и анализа состояния серверного оборудования

Разработано:

1. CLI клиент с интерфейсом на textual csst
2. Аналитика данных, состояние сервера
3. База данных SQLite

Спасибо за внимание!